LENZA OPTIC

Asesmen Kevalidan & Panduan Teknis Komprehensif

Dokumen Asesmen Ilmiah & Suplemen Panduan

Berdasarkan Standar: AOA | BSO | College of Optometrists | ISO 21987

Disusun: April 2025

Daftar Isi

Daftar Isi 2
BAGIAN A — ASESMEN KEVALIDAN PANDUAN TEKNIS 4
A.1 Ringkasan Penilaian 4
A.2 Bagian yang Valid dan Sesuai Standar 4
A.2.1 Metode Fogging (Bab I) 4
A.2.2 Astigmatic Dial (Bab I) 5
A.2.3 Jackson Cross Cylinder / JCC (Bab I) 5
A.2.4 Duochrome Test (Bab I) 5
A.2.5 Pinhole & Stenopaic Slit (Bab I dan VIII) 5
A.2.6 Vertex Distance (Bab III) 5
A.2.7 Presbyopia dan Addisi (Bab V) 5
A.2.8 Pupillary Distance / PD (Bab IV) 6
A.3 Bagian yang Perlu Koreksi atau Penyempurnaan 6
A.4 Komponen yang Belum Ada dan Perlu Ditambahkan 7
BAGIAN B — SUPLEMEN DAN KELENGKAPAN PANDUAN 8
Bab XI: Anamnesis dan Riwayat Kesehatan Pasien 8
11.1 Pentingnya Anamnesis Sebelum Pemeriksaan 8
11.2 Daftar Pertanyaan Anamnesis Standar LenZa Optic 8
11.3 Dampak Kondisi Sistemik pada Refraksi 8
Bab XII: Cover Test — Deteksi Deviasi Mata 9
12.1 Konsep Dasar 9
12.2 Jenis Cover Test 9
12.3 Cara Membaca Arah Deviasi 9
Bab XIII: Pemeriksaan Mata Anak (Protokol Pediatrik) 10
13.1 Perbedaan Utama dari Pemeriksaan Dewasa 10
13.2 Skrining Visual Anak Berdasarkan Usia 10
13.3 Indikasi Cycloplegic Refraction 10
13.4 Amblyopia (Mata Malas) — Panduan Lengkap 11
Bab XIV: Informed Consent dan Rekam Medis 11
14.1 Mengapa Informed Consent Diperlukan 11
14.2 Poin Minimal Informed Consent di LenZa Optic 11
14.3 Format Rekam Medis Standar LenZa Optic 12
Bab XV: Prosedur Sterilisasi dan Higienitas Alat 12
15.1 Prinsip Dasar Higienitas Klinik 12
15.2 Panduan Sterilisasi per Alat 12
Bab XVI: Informasi Dasar Lensa Kontak untuk Optisian 13
16.1 Ruang Lingkup LenZa Optic 13
16.2 Jenis Lensa Kontak yang Perlu Diketahui Optisian 13

16.3 Edukasi Perawatan Lensa Kontak 14
Bab XVII: Koreksi Terminologi dan Penajaman Konsep 14
17.1 MPMVA — Koreksi Singkatan..... 14
17.2 Target Duochrome Test yang Lebih Presisi 14
17.3 Clarifikasi Sudut Pantoskopik..... 14
Bab XVIII: Protokol Rujukan Lengkap LenZa Optic 15
18.1 Tabel Indikasi Rujukan — Komprehensif 15
Bab XIX: Checklist Standar Layanan Lengkap LenZa Optic 15
Penutup 17

BAGIAN A — ASESMEN KEVALIDAN PANDUAN TEKNIS

A.1 Ringkasan Penilaian

Panduan Teknis LenZa Optic telah dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan literatur optometri dan standar klinis internasional, meliputi Borish's Clinical Refraction (Benjamin, 2006), Rabbetts' Clinical Visual Optics (4th ed.), The Optics of Ophthalmic Lenses (Jalie, 2008), Keating's Geometric, Physical, and Visual Optics, serta panduan AOA (American Optometric Association) dan BSO (British Standards for Optics).

Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
Akurasi Ilmiah Inti	**Sangat Baik**	Minor error pada terminologi MPMVA; konsep dasar seluruhnya benar
Kelengkapan Prosedur	**Baik**	Memadai untuk toko optik; beberapa protokol klinik belum tercakup
Keamanan Pasien	**Baik**	Arahan rujukan ke dokter mata sudah tercantum dan tepat
Bahasa & Keterbacaan	**Sangat Baik**	Sangat jelas, mudah dipahami staf non-akademis
Kesesuaian Standar Internasional	**Baik**	Sesuai untuk level dispensing optician

✓KESIMPULAN UTAMA

Panduan ini valid dan layak digunakan sebagai panduan operasional toko optik.

Dasar ilmiah kuat, konsisten dengan literatur optometri baku.

Koreksi yang diperlukan bersifat minor dan tidak membahayakan pasien.

Paling tepat untuk refraksi subjektif pada pasien dewasa kooperatif.

A.2 Bagian yang Valid dan Sesuai Standar

A.2.1 Metode Fogging (Bab I)

Penjelasan fisiologi pada panduan ini sangat akurat dan sesuai dengan literatur baku:

- Mekanisme otot siliaris (kontraksi = akomodasi, relaksasi = istirahat) sesuai anatomi yang diterima secara universal.
- Prinsip MPMVA adalah teknik standar yang diajarkan di seluruh kurikulum optometri formal.
- Filosofi 'Plus terbesar untuk Plus, Minus terkecil untuk Minus' didukung oleh AOA dan College of Optometrists (UK).
- Fogging untuk hipermetropia: penjelasan akurat — pasien hipermetropia memang menyembunyikan ukuran asli melalui akomodasi berlebih.

Dasar Ilmiah

Borish's Clinical Refraction (Benjamin, 2006)

Rabbetts' Clinical Visual Optics (4th ed.)

A.2.2 Astigmatic Dial (Bab I)

- Teknik dan rumus 'angka jam × 30 = axis' adalah metode baku yang valid secara geometri optik.
- Penggunaan pada kondisi fogged ringan (20/40–20/50) sesuai prosedur standar agar meridian yang jelas terdeteksi tanpa bias akomodasi.

A.2.3 Jackson Cross Cylinder / JCC (Bab I)

- Penjelasan Circle of Least Confusion (COLC) secara optik benar dan sesuai hukum Sturm's Conoid (Sturm's Interval).
- Kompensasi sphere +0.25 per -0.50 cyl adalah prosedur baku yang valid secara matematis karena menjaga spherical equivalent tetap stabil.
- Tabel kompensasi sphere-cylinder telah benar secara perhitungan.

Dasar Ilmiah

The Optics of Ophthalmic Lenses (Jalie, 2008)

Keating's Geometric, Physical, and Visual Optics

A.2.4 Duochrome Test (Bab I)

- Prinsip chromatic aberration (merah fokus lebih jauh, hijau lebih dekat) valid secara fisika optik.
- Singkatan RAMHG (Red Add Minus, Hijau/Green Add Plus) adalah mnemonic yang umum digunakan dan benar.

A.2.5 Pinhole & Stenopaic Slit (Bab I dan VIII)

- Fungsi pinhole untuk membedakan kelainan refraksi vs penyakit media/saraf adalah valid dan merupakan teknik klinis fundamental.
- Penggunaan Stenopaic Slit pada keratokonus atau silinder tinggi sudah sesuai indikasi klinisnya.

A.2.6 Vertex Distance (Bab III)

- Standar 12 mm sebagai jarak vertex normal adalah nilai yang diterima secara klinis internasional.
- Pengaruh perubahan VD terhadap efektivitas lensa (minus melemah/plus menguat saat VD bertambah) benar secara optik berdasarkan rumus konversi vertex distance.

A.2.7 Presbyopia dan Addisi (Bab V)

- Mekanisme amplitudo akomodasi yang menurun seiring usia (Hukum Donders/Duane) adalah fakta fisiologi yang mapan.
- Prinsip 'Plus terbesar yang masih nyaman untuk baca' pada addisi sesuai standar dispensing internasional.
- Edukasi pasien progresif (swimming effect, cara melirik dengan kepala bukan hanya mata) benar dan sesuai panduan dispensing internasional.

A.2.8 Pupillary Distance / PD (Bab IV)

- Teknik PD monokular (tutup satu mata pemeriksa agar pasien tidak berkonvergensi) adalah metode yang lebih akurat dibanding PD binokular langsung.
- Tabel rata-rata PD berdasarkan usia cukup representatif dan sesuai dengan referensi dispensing standar.

A.3 Bagian yang Perlu Koreksi atau Penyempurnaan

CATATAN

Koreksi berikut bersifat minor. Tidak ada kesalahan yang secara langsung membahayakan pasien,

namun perlu diperbaiki agar panduan setara dengan standar akademis optometri internasional.

Topik	Isu dalam Panduan	Koreksi / Klarifikasi
Terminologi MPMVA	Maximum Plus to Maximum Visual Acuity (Hal. 1)	MPMVA = Maximum Plus to Minimum Visual Acuity — bukan 'maximum'. Konsep di teks sudah benar, hanya penulisan singkatan yang keliru.
Target Duochrome Test	Target 'kedua warna sama tajam'	Pada mata emetropia/miopia, target ideal adalah merah sedikit lebih jelas. Keseimbangan sempurna bisa berarti sedikit over-minus pada beberapa pasien (sumber: Clinical Procedures in Optometry, Amos).
Keterbatasan Astigmatic Dial	Tidak disebutkan batasan penggunaan	Dial tidak akurat pada miopia tinggi dan tidak informatif pada irregular astigmatism. Perlu ditambahkan untuk panduan penanganan kasus kompleks.
Sudut Pantoskopik	Normal disebut 8–12 derajat	ISO 21987:2017 menyebutkan rentang normal 8–10 derajat. Nilai >12 derajat sudah di batas atas, bukan 'masih normal'.
Ambang Rujukan Visus	Rujuk jika visus 20/100	Sebaiknya ambang rujukan diperketat: rujuk jika visus tidak mencapai 20/40 setelah koreksi optimal, karena 20/40 adalah batas fungsi visual yang diterima secara klinis internasional (batas mengemudi, aktivitas harian).
Resep Prisma	Panduan tidak membatasi kewenangan resep prisma	Phorias ringan (≤4Δ) seringkali tidak perlu prisma. Pada anak-anak, resep prisma idealnya dikonfirmasi dokter mata terlebih dahulu.

A.4 Komponen yang Belum Ada dan Perlu Ditambahkan

Komponen yang Belum Ada	Alasan Penting
Cover Test	Skrining strabismus sebelum Maddox Rod; teknik ini seharusnya menjadi langkah awal deteksi deviasi mata yang terlihat maupun tersembunyi.
Riwayat Kesehatan Sistemik	Diabetes, hipertensi, dan obat-obatan tertentu dapat memengaruhi refraksi secara signifikan. Anamnesis singkat wajib dilakukan sebelum pemeriksaan.
Protokol Pediatrik	Teknik khusus untuk pasien di bawah 12 tahun, termasuk indikasi cycloplegic refraction dan tes visual anak yang non-verbal.
Informed Consent	Standar etika klinik yang wajib ada sebelum pemeriksaan, terutama untuk prosedur yang menggunakan alat atau menghasilkan resep kacamata.
Rekam Medis & Dokumentasi	Kewajiban legal optisian terdaftar; format pencatatan resep, riwayat pemeriksaan, dan catatan rujukan perlu distandardisasi.
Prosedur Sterilisasi Alat	Standar higienitas klinis untuk trial frame, trial lens, dan alat periksa yang bersentuhan langsung dengan pasien.
Lensa Kontak (Dasar)	Panduan tidak mencakup fitting lensa kontak, padahal banyak pasien optik membutuhkan informasi ini, termasuk perawatan dan kontraindikasi.
Penanganan Keratokonus Lanjut	Hanya disebutkan perlu rujuk, tetapi tidak ada panduan interim untuk membantu pasien sebelum mendapat penanganan dokter mata.

BAGIAN B — SUPLEMEN DAN KELENGKAPAN PANDUAN

Bagian ini melengkapi kekurangan yang teridentifikasi pada panduan asli LenZa Optic. Disusun berdasarkan standar klinis AOA, BSO, dan College of Optometrists untuk diimplementasikan langsung di LenZa Optic.

Bab XI: Anamnesis dan Riwayat Kesehatan Pasien

11.1 Pentingnya Anamnesis Sebelum Pemeriksaan

Anamnesis bukan sekadar formalitas. Beberapa kondisi sistemik dan riwayat penggunaan obat dapat secara langsung memengaruhi hasil refraksi dan keamanan penggunaan kacamata. Tanpa anamnesis, optisian dapat memberikan ukuran yang tidak stabil atau melewatkan tanda-tanda kondisi medis yang memerlukan rujukan segera.

11.2 Daftar Pertanyaan Anamnesis Standar LenZa Optic

Item Anamnesis	Detail yang Ditanyakan
Keluhan utama	Buram jauh, dekat, atau keduanya? Sejak kapan? Mendadak atau bertahap?
Riwayat kacamata	Pernah pakai kacamata sebelumnya? Ukuran berapa? Nyaman atau tidak? Berapa lama?
Riwayat penyakit mata	Pernah operasi mata? Glaukoma? Katarak? Amblyopia? Strabismus?
Penyakit sistemik	Diabetes melitus? Hipertensi? Autoimun (lupus, reumatoid artritis)?
Riwayat obat-obatan	Kortikosteroid? Klorokuin? Antidepresan? Antihistamin?
Riwayat keluarga	Ada anggota keluarga dengan glaukoma, miopia tinggi, atau degenerasi makula?
Kondisi lingkungan	Pekerjaan (komputer, outdoor)? Hobi? Terpapar sinar UV berlebih?
Pada anak	Prestasi belajar? Sering mendekatkan buku? Juling atau kedip berlebihan?

11.3 Dampak Kondisi Sistemik pada Refraksi

PENTING — Diabetes Melitus

Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan perubahan refraksi sementara (shift myopia atau hipermetropia).

Ukuran kacamata yang diberikan saat kadar gula tinggi/tidak stabil akan berubah setelah gula terkontrol.

WAJIB tanyakan: Apakah gula darah pasien terkontrol? Jika tidak, edukasi pasien untuk menunda pembuatan kacamata baru.

Referensi: Flitcroft DI, Eye (2012) — Diabetes and refractive error.

- Hipertensi tidak terkontrol: Dapat menyebabkan perubahan fundus (hipertensi retinopati). Rujuk jika pasien mengeluh pandangan berkabut mendadak disertai nyeri kepala hebat.
- Kortikosteroid (jangka panjang): Dapat memicu katarak subkapsular posterior dan peningkatan tekanan intraokular. Perlu skrining awal.
- Klorokuin/Hidroksiklorokuin: Obat antimalaria dan reumatoid ini dapat menyebabkan toksisitas retina yang tidak reversibel. Jika pasien mengonsumsi ini, rujuk ke dokter mata untuk pemeriksaan fundus berkala.

Bab XII: Cover Test — Deteksi Deviasi Mata

12.1 Konsep Dasar

Cover Test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi strabismus (juling tampak/tropia) dan phoria (juling tersembunyi). Cover Test dilakukan SEBELUM Maddox Rod karena lebih sensitif, lebih cepat, dan tidak memerlukan alat tambahan. Maddox Rod kemudian digunakan untuk mengukur besar deviasi yang ditemukan.

12.2 Jenis Cover Test

Jenis	Tujuan	Cara	Interpretasi
Cover-Uncover Test	Mendeteksi Tropia (deviasi tampak)	Tutup satu mata → amati mata yang tidak ditutup apakah bergerak untuk fiksasi → buka kembali tutup	Gerakan pada mata yang tidak ditutup = TROPIA
Alternate Cover Test	Mendeteksi Phoria (deviasi tersembunyi)	Tutup bergantian kanan-kiri tanpa jeda. Amati gerakan mata saat tutup dipindahkan	Gerakan saat tutup dipindahkan = PHORIA atau TROPIA
Prism Cover Test	Mengukur besar deviasi dalam prisma dioptri (Δ)	Kombinasikan Alternate Cover Test dengan Prism Bar hingga gerakan netral (tidak ada gerakan)	Nilai prisma yang menetralisir = besar deviasi

12.3 Cara Membaca Arah Deviasi

- Esotropia / Esophoria: Mata juling ke DALAM (ke arah hidung). Lebih sering pada anak-anak.
- Exotropia / Exophoria: Mata juling ke LUAR (ke arah telinga). Lebih sering pada orang dewasa.
- Hypertropia / Hypophoria: Mata juling ke ATAS atau BAWAH (deviasi vertikal).

Panduan Klinis

Phoria kecil (≤4Δ) = normal fisiologis, tidak perlu intervensi.

Phoria sedang (4–10Δ) = evaluasi apakah simtomatis (pusing, diplopia). Pertimbangkan latihan mata (Vision Therapy).

Phoria besar (>10Δ) atau Tropia = WAJIB rujuk ke dokter mata/orthoptist.

Diplopia mendadak tanpa riwayat = SEGERA rujuk (kemungkinan stroke, tumor, atau palsi saraf kranial).

Bab XIII: Pemeriksaan Mata Anak (Protokol Pediatrik)

13.1 Perbedaan Utama dari Pemeriksaan Dewasa

PERINGATAN PENTING

Pemeriksaan refraksi pada anak TIDAK dapat dilakukan persis seperti dewasa.

Anak memiliki akomodasi yang sangat aktif, sehingga tanpa cycloplegia (melemaskan otot siliaris secara farmakologis),

ukuran yang didapat bisa JAUH BERBEDA dari ukuran sebenarnya, terutama pada anak hipermetropia.

13.2 Skrining Visual Anak Berdasarkan Usia

Usia	Metode Tes	Indikasi Rujuk	Dirujuk ke
0–3 bulan	Respons cahaya (pupil reflex)	Tidak ada respons = SEGERA rujuk	Dokter Mata
3–12 bulan	Fiksasi dan following (ikuti objek bergerak)	Tidak bisa ikuti objek = rujuk	Dokter Mata
1–3 tahun	Cover Test sederhana, Cardiff Acuity Cards	Curiga strabismus atau beda visus = rujuk	Dokter Mata / Orthoptist
3–5 tahun	Snellen modifikasi (E chart / gambar), Cover Test	Visus < 20/40 atau beda 2 baris antar mata	Dokter Mata
6 tahun ke atas	Snellen standar, dapat dilakukan refraksi subjektif dengan sabar	Visus < 20/30, keluhan buram sekolah	Optisian + rujuk jika perlu

13.3 Indikasi Cycloplegic Refraction

Cycloplegic refraction adalah pemeriksaan refraksi setelah pemberian tetes mata cycloplegic (mis. Cyclopentolate 1% atau Atropine 1%) yang melumpuhkan otot siliaris sementara. Prosedur ini HARUS dilakukan oleh atau di bawah pengawasan dokter mata.

- Anak usia < 8 tahun dengan hipermetropia yang dicurigai.
- Anak dengan esotropia (juling ke dalam) — cycloplegia wajib untuk mendeteksi hipermetropia yang memicu esotropia akomodatif.
- Setiap anak yang hasil refraksi subjektifnya tidak konsisten atau tidak dapat diandalkan.
- Miopia yang berkembang sangat cepat (>1.00D per tahun).

Peran LenZa Optic

LenZa Optic TIDAK melakukan cycloplegic refraction (memerlukan obat dan supervisi medis).

Peran LenZa Optic: melakukan skrining visual awal, mengedukasi orang tua, dan merujuk ke dokter mata dengan tepat.

Setelah dokter mata memberikan hasil cycloplegic refraction, LenZa Optic dapat membantu dispensing kacamatanya.

13.4 Amblyopia (Mata Malas) — Panduan Lengkap

Amblyopia adalah penurunan visus pada satu atau kedua mata yang disebabkan gangguan perkembangan visual pada masa kritis (0–7 tahun), bukan karena kelainan struktural mata. Amblyopia yang tidak ditangani sebelum usia 7–10 tahun dapat permanen.

Penyebab (Tipe)	Gejala / Tanda	Tindakan
Refraktif (anisometropia): Perbedaan ukuran kanan-kiri yang besar	Visus satu mata jauh lebih rendah, anak tidak mengeluh karena otak menekan input dari mata lemah	Koreksi kacamata + patching (penutupan mata kuat)
Strabismik: Juling yang konsisten pada satu mata	Mata selalu juling ke satu arah, anak menutup satu mata saat silau	Koreksi juling + patching
Deprivasional: Katarak kongenital, ptosis berat	Katarak putih di pupil, kelopak mata menutup pupil	SEGERA rujuk bedah + rehabilitasi visual

WAKTU ADALAH KUNCI

Amblyopia yang dideteksi dan ditangani sebelum usia 7 tahun: prognosis sangat baik.

Usia 7–12 tahun: masih bisa diperbaiki sebagian dengan terapi intensif.

Di atas 12 tahun: sangat sulit diperbaiki, kemungkinan defisit visus permanen.

Peran LenZa Optic: SKRINING dini dan RUJUKAN cepat adalah kontribusi terbesar untuk masa depan visus anak.

Bab XIV: Informed Consent dan Rekam Medis

14.1 Mengapa Informed Consent Diperlukan

Informed consent adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi yang cukup sebelum menyetujui pemeriksaan atau tindakan. Dalam konteks optik, ini melindungi pasien dan optisian secara hukum, sekaligus membangun kepercayaan yang profesional.

14.2 Poin Minimal Informed Consent di LenZa Optic

1. Identitas pasien dan pemeriksa.
2. Tujuan dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan.

3. Penjelasan bahwa hasil pemeriksaan adalah refraksi subjektif (bergantung pada respons pasien).
4. Kemungkinan bahwa visus tidak mencapai 20/20 dan alasan klinisnya.
5. Informasi bahwa kacamata yang diresepkan bukan pengganti pemeriksaan dokter mata jika ada keluhan medis.
6. Persetujuan tertulis pasien atau wali (untuk anak-anak).

14.3 Format Rekam Medis Standar LenZa Optic

Item Rekam Medis	Keterangan
Tanggal & Pemeriksa	Identitas lengkap pasien, tanggal pemeriksaan, nama optisian pemeriksa
UCVA (Uncorrected Visual Acuity)	Visus tanpa koreksi, kanan dan kiri, format Snellen (mis. 20/70)
BCVA (Best Corrected Visual Acuity)	Visus terbaik dengan koreksi yang diberikan
Hasil Refraksi	Sphere / Cylinder / Axis untuk masing-masing mata
PD (Pupillary Distance)	PD monokular kanan dan kiri, serta total PD
Jenis Kacamata	Single vision / progresif / bifokal; jenis lensa; jenis frame
Addisi (jika ada)	Nilai addisi untuk presbyopia; jarak baca yang digunakan
Catatan Klinis	Keluhan, temuan khusus, indikasi rujukan, edukasi yang diberikan
Tanda Tangan	Optisian pemeriksa dan pasien/wali

Bab XV: Prosedur Sterilisasi dan Higienitas Alat

15.1 Prinsip Dasar Higienitas Klinik

Alat pemeriksaan yang bersentuhan langsung dengan pasien (trial frame, trial lens, tonometer, slit lamp) merupakan vektor potensial penularan infeksi okular. Standar kebersihan alat adalah bagian dari standar pelayanan kesehatan yang tidak boleh diabaikan.

15.2 Panduan Sterilisasi per Alat

Alat	Frekuensi	Metode Sterilisasi	Catatan Khusus
Trial Frame	Setiap pasien	Lap dengan kain mikrofiber lembab + alkohol 70%	Jangan rendam dalam air; pastikan kering sebelum digunakan
Trial Lens	Setiap pasien (yang berpotensi kotor)	Lap lembut dengan alkohol 70% menggunakan kain mikrofiber bersih	Hindari cairan menyentuh coating edge; keringkan sempurna
Occluder	Setiap pasien	Lap dengan alkohol 70%	Tersedia occluder sekali pakai sebagai alternatif
Penggaris PD	Setiap pasien	Lap dengan alkohol 70%	Jangan sentuh area yang menempel ke muka pasien tanpa membersihkan

Alat	Frekuensi	Metode Sterilisasi	Catatan Khusus
Optotype / Snellen Chart	Mingguan atau jika terkena percikan	Lap permukaan dengan kain lembab bersih	Jangan semprot langsung; hindari cairan meresap
Lensa Kontak Demo	Tidak boleh dipakai bergantian	Sekali pakai per pasien atau sterilisasi dengan larutan khusus	DILARANG meminjamkan lensa kontak antar pasien

YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

Jangan gunakan tisu kering kasar — dapat menggores coating lensa.

Jangan gunakan alkohol >80% pada lensa dengan AR coating — merusak lapisan.

Jangan gunakan produk mengandung amonia atau aseton.

Jangan berbagi trial lens antar pasien tanpa membersihkan terlebih dahulu.

Jangan menyimpan trial lens basah dalam kotak tertutup (memicu jamur).

Bab XVI: Informasi Dasar Lensa Kontak untuk Optisian

16.1 Ruang Lingkup LenZa Optic

CATATAN KEWENANGAN

Fitting lensa kontak (terutama Rigid Gas Permeable/RGP) adalah kewenangan dokter mata atau optometris berlisensi.

LenZa Optic dapat: memberikan informasi umum, menjual lensa kontak yang sudah diresepkan dokter, dan mengedukasi perawatan.

LenZa Optic TIDAK boleh: meresepkan lensa kontak tanpa evaluasi korneal yang tepat (keratometri, biomikroskopi).

16.2 Jenis Lensa Kontak yang Perlu Diketahui Optisian

Tipe	Pemakaian	Keunggulan	Catatan Penting
Soft Hydrogel	Sehari-hari, sekali pakai, 2 mingguan, bulanan	Mudah beradaptasi, tersedia luas	Oksigen lebih rendah dari silikon hidrogel
Silicone Hydrogel	Harian hingga bulanan, extended wear	Transmisibilitas oksigen tinggi, lebih sehat untuk kornea	Lebih kaku, adaptasi sedikit lebih lama
RGP (Rigid Gas Permeable)	Tahunan, dibuat khusus	Kualitas visus terbaik, tahan lama, ideal untuk keratokonus	Adaptasi lebih lama, tidak nyaman di awal
Orthokeratology (Ortho-K)	Dipakai malam hari, dilepas pagi	Kontrol miopia pada anak, bebas kacamata/LC siang hari	Perlu supervisi dokter mata, fitting sangat spesifik

Tipe	Pemakaian	Keunggulan	Catatan Penting
Lensa Kontak Kosmetik	Sesuai tipe (harian/bulanan)	Perubahan warna mata untuk estetika	WAJIB berlisensi medis; penjualan bebas LC kosmetik ilegal dan berbahaya

16.3 Edukasi Perawatan Lensa Kontak

- Selalu cuci tangan dengan sabun sebelum memegang lensa kontak.
- Jangan pernah tidur dengan lensa kontak (kecuali jenis extended wear yang diizinkan dokter).
- Jangan gunakan air keran atau air liur untuk membilas lensa — risiko infeksi Acanthamoeba.
- Ganti cairan lensa kontak setiap hari; jangan 'topping up' cairan lama.
- Ganti tempat lensa kontak setiap 3 bulan.
- Jika mata merah, nyeri, atau buram — LEPAS lensa segera dan hubungi dokter.

Bab XVII: Koreksi Terminologi dan Penajaman Konsep

17.1 MPMVA — Koreksi Singkatan

KOREKSI PENTING

Dalam panduan asli tertulis: MPMVA = Maximum Plus to Maximum Visual Acuity

Yang benar: MPMVA = Maximum Plus to Minimum Visual Acuity

Artinya: lensa Plus terbesar yang MASIH BISA DITERIMA pasien, bukan yang menghasilkan visus tertinggi.

Konsep dalam teks sudah benar; hanya penulisan singkatannya yang perlu dikoreksi di semua halaman panduan.

17.2 Target Duochrome Test yang Lebih Presisi

Panduan asli menyebutkan target hingga 'kedua warna sama tajam'. Ini sudah baik sebagai panduan praktis. Namun untuk presisi lebih tinggi:

- Pada mata miopia dan emetropia: target ideal adalah merah sedikit lebih jelas dari hijau. Ini memastikan tidak terjadi over-minus karena depth of focus mata normal sedikit condong ke sisi minus.
- Pada pasien presbyopia tua (>65 tahun) atau pupil kecil: equalisasi sempurna lebih bisa diterima karena depth of focus sudah berkurang.
- Pada kondisi ruangan terang: Duochrome kurang sensitif — matikan lampu ruangan sebelum tes ini.

17.3 Clarifikasi Sudut Pantoskopik

Panduan asli menyebutkan normal 8–12 derajat. Berdasarkan ISO 21987:2017 (Ophthalmic Optics — Mounted Spectacle Lenses):

- Rentang yang direkomendasikan: 8–10 derajat untuk mayoritas pengguna.
- Nilai 10–12 derajat: masih bisa diterima untuk frame sporty atau frame yang duduk lebih rendah di wajah.
- Di atas 12 derajat: perlu justifikasi khusus dan edukasi kepada pasien tentang potensi distorsi.
- Di atas 15 derajat: hampir pasti menimbulkan efek silinder yang tidak disengaja — harus segera dikoreksi.

Bab XVIII: Protokol Rujukan Lengkap LenZa Optic

18.1 Tabel Indikasi Rujukan — Komprehensif

Tabel berikut menyempurnakan panduan rujukan pada panduan asli dengan menambahkan tingkat urgensi dan tindakan interim yang bisa dilakukan LenZa Optic:

Tingkat Urgensi	Indikasi	Kemungkinan Diagnosis	Tindakan LenZa Optic
SEGERA / DARURAT	Diplopia mendadak (pandangan ganda tiba-tiba) Nyeri mata hebat + mual + halo di sekitar lampu Pandangan berkabut mendadak satu sisi Trauma mata (benda asing, terpukul)	Kemungkinan stroke, palsi saraf, glaukoma akut, ablasio retina	**Arahkan ke IGD rumah sakit mata SEKARANG. Jangan tunda.**
DALAM 1 MINGGU	Visus tidak mencapai 20/40 setelah koreksi optimal Visus membaik dengan pinhole tapi tidak bisa 20/20 Curiga irregular astigmatisme / keratokonus Anak curiga amblyopia	Amblyopia, katarak awal, keratokonus, kelainan media	**Buat surat rujukan, edukasi pasien dan orang tua.**
DALAM 1 BULAN	Pasien diabetes dengan perubahan refraksi cepat Pasien konsumsi kortikosteroid jangka panjang Phoria besar (>10Δ) simtomatis Visus 20/100 meski dikoreksi maksimal	Retinopati diabetik, katarak induksi steroid, gangguan otot mata	**Beri kacamata sementara jika dibutuhkan, dokumentasi rujukan.**
RUTIN / MONITOR	Anak usia 3–5 tahun (skrining perdana) Pasien >50 tahun belum pernah cek tekanan mata Riwayat keluarga glaukoma	Skrining dini, pencegahan	**Sarankan pemeriksaan dokter mata tahunan.**

Bab XIX: Checklist Standar Layanan Lengkap LenZa Optic

Ini adalah checklist komprehensif yang menggabungkan checklist asli panduan dengan tambahan dari suplemen ini:

PRA-PEMERIKSAAN

- ☐ Sambut pasien, catat identitas lengkap (nama, usia, pekerjaan)

- ☐ Lakukan anamnesis: keluhan utama, riwayat kacamata lama, riwayat penyakit sistemik (DM, HT)
- ☐ Tanyakan riwayat obat-obatan yang dikonsumsi
- ☐ Informed consent: jelaskan prosedur dan batasan pemeriksaan
- ☐ Sterilisasi trial frame dan alat sebelum digunakan

PEMERIKSAAN UTAMA

- ☐ Ukur UCVA kedua mata (Snellen Chart)
- ☐ Cover Test: deteksi tropia dan phoria kasar
- ☐ Pinhole Test jika UCVA rendah: bedakan refraksi vs medis
- ☐ Fogging per mata (30–60 detik, pastikan benar-benar rileks)
- ☐ Defogging bertahap (-0.50 jauh, -0.25 mendekati 20/30)
- ☐ Astigmatic Dial jika ada indikasi silinder
- ☐ JCC: haluskan axis dan power (ingat kompensasi sphere +0.25 per -0.50 cyl)
- ☐ Verifikasi: tes +0.25 dan Duochrome Test
- ☐ Ulangi prosedur mata kiri
- ☐ Buka kedua mata: tes binokular (jalan, lihat lantai, lihat jauh-dekat)
- ☐ Maddox Rod jika ada keluhan pusing/lelah meski ukuran benar

UNTUK ANAK (<12 TAHUN)

- ☐ Gunakan teknik komunikasi yang sesuai usia
- ☐ Cardiff Acuity Cards / E chart untuk anak preverbal
- ☐ Curigai amblyopia jika ada perbedaan visus ≥2 baris antar mata
- ☐ Rujuk ke dokter mata untuk cycloplegic refraction jika perlu

PASCA-PEMERIKSAAN & DISPENSING

- ☐ Ukur PD Monokular untuk SETIAP kacamata
- ☐ Cek BC lensa baru vs lama jika pasien mengganti kacamata
- ☐ Untuk presbyopia: lakukan tes addisi dengan jarak baca 35–40 cm
- ☐ Pilih jenis lensa sesuai kebutuhan (aspheric, high index, progresif)
- ☐ Edukasi pasien: cara adaptasi, swimming effect (progresif), cara turun tangga (bifokal)
- ☐ Dokumentasikan seluruh hasil dalam rekam medis
- ☐ Catat indikasi rujukan jika ada dan tindak lanjuti

Penutup

Dokumen ini merupakan asesmen independen dan suplemen teknis terhadap Panduan Teknis Komprehensif LenZa Optic. Panduan asli telah terbukti memiliki dasar ilmiah yang kuat dan layak dijadikan acuan operasional harian. Koreksi dan penambahan dalam dokumen ini dimaksudkan untuk meningkatkan standar layanan LenZa Optic agar setara dengan klinik optometri internasional.

Semua panduan dalam dokumen ini bersifat teknis-klinis dan tidak menggantikan penilaian klinis dokter mata yang terlatih. Untuk kasus-kasus yang di luar kemampuan optisian, selalu utamakan keselamatan pasien dengan melakukan rujukan yang tepat dan tepat waktu.

Referensi Utama

1. Borish IM & Benjamin WJ. Borish's Clinical Refraction (2nd ed). Elsevier, 2006.

2. Rabbetts RB. Bennett & Rabbetts' Clinical Visual Optics (4th ed). Elsevier, 2007.

3. Jalie M. The Optics of Ophthalmic Lenses. ABDO, 2008.

4. Keating MP. Geometric, Physical, and Visual Optics (2nd ed). Butterworth-Heinemann, 2002.

5. Amos JF. Diagnosis and Management in Vision Care. Butterworths, 1987.

6. ISO 21987:2017 — Ophthalmic Optics: Mounted Spectacle Lenses.

7. AOA Clinical Practice Guideline: Comprehensive Adult Eye and Vision Examination. 2023.

8. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Ret Eye Res, 2012.

9. WHO Visual Impairment Classification, ICD-11. 2019.